



CampusSpot: 실시간 공간 매칭 알고리즘

PPT 슬라이드 가이드

이 문서는 **CampusSpot**의 핵심 매칭 점수 산출 공식의 각 구성 요소를 심사위원이나 청중에게 수학적/코드 레벨에서 상세하게 입증하고 설명할 수 있도록 설계한 **백업 슬라이드용 상세 명세서**입니다.

[슬라이드 디자인 시안] 알고리즘 핵심 요소 상세 분석

종합 매칭 스코어 산출 공식

$$\text{SCORE} = S_{\text{base}} + W_{\text{acoustic}} + W_{\text{occupancy}} - P_{\text{temp}}$$

중요 알림 (Important)

 수식 부호 알림 사용자가 쾌적한 온도에 있을 때는 감점이 없고($P_{temp} = 0$), 최적 온도 범위를 벗어나 춥거나 더울 때 쾌적도가 떨어지므로 온도 페널티를 감점($-P_{temp}$)하는 구조로 설계되어 있습니다.

1. S_{base} : 기본 상수 점수 (Base Score)

- 할당 수치: 50점
- 역할 및 의의:
 - 모든 학습 공간이 기본적으로 갖는 추천 신뢰도의 시작점입니다.
 - 환경이 극단적으로 좋거나 나쁠 때 가중치와 페널티가 합산 및 차감되어 최종 점수가 신뢰성 높은 범위(10% ~ 98%) 내로 자연스럽게 수렴하도록 돕는 수학적 기준선(Baseline) 역할을 합니다.

2. W_{acoustic} : 음향 분위기 가중치 (Acoustic Weight)

- 입력 데이터: 마이크 센서로부터 측정된 실시간 데시벨 값 ($dB = 20 \log_{10}(\text{RMS}) + 100$)
- 분위기 판정 단계:

데시벨 구간	음향 분위기 판정 (Category)	공간 특성 설명
$dB < 30.0$	 Deep Focus (정막)	속삭임조차 없는 도서관 수준의 정숙함
$30.0 \leq dB < 38.0$	 White Noise (백색소음)	가벼운 마우스 클릭, 책장 넘기는 소리 허용
$38.0 \leq dB < 45.0$	 BGM (배경음악)	카페 음악이나 잔잔한 생활 소음 수준
$dB \geq 45.0$	 Active Discussion (토론)	활발한 대화 및 조별 과제 진행 수준

- 선택 필터(목적)별 가중치 테이블 ($W_{acoustic}$):

	[ 몰입 자습]	[ 노트북 작업]	[ 조별 토론]
Deep Focus	: +30	+20	-40
White Noise	: +15	+30	-10
BGM	: -20	+15	+25
Discussion	: -40	-15	+40

(예: 조용한 자습을 원할 때 토론 소음이 들리면 40점이 감점되고, 토론을 원할 때 토론 분위기라면 40점이 보너스로 합산됩니다.)

3. $W_{occupancy}$: 하이브리드 점유 가중치 (Occupancy Weight)

- 입력 데이터:
 - N : BLE(블루투스 디바이스) 실시간 스캔 개수 (실수형 변환)
 - C : PIR 인체 감지 센서 10초 쿨다운 타이머 ($C > 0$: 움직임 있음, $C = 0$: 움직임 없음)
- 점유 및 밀집도 판정 단계:

BLE 수 (N)	PIR 타이머 (C)	판정 상태 (Occupancy)	공간 점유 성격
$N < 0.5$	$C = 0$	● Vacant (비어있음)	아무도 이용하지 않는 유휴 공간
$N < 3.5$	$C = 0$	● Static Low (매우 여유)	극소수 인원이 조용히 자습 중
$N < 3.5$	$C > 0$	● Dynamic Low (여유)	소수 인원이 노트북 작업이나 이동 중
$N \geq 3.5$	$C = 0$	● Static High (정적 밀집)	많은 사람이 있지만 모두 조용한 집중 상태
$N \geq 3.5$	$C > 0$	● Dynamic High (혼잡)	다수 인원이 조별 모임으로 활발히 활동 중

- 선택 필터(목적)별 가중치 테이블 ($W_{occupancy}$):

	[🧐 몰입 자습]	[💻 노트북 작업]	[👥 조별 토론]
Static Low	: +18	+10	0
Vacant	: +18	+5	0
Dynamic Low	: +5	+18	+8
Static High	: 0	0	0
Dynamic High	: -30	0	+8

4. P_{temp} : 학습 최적 온도 페널티 (Temperature Penalty)

- 입력 데이터: 실내 온도 측정값 (T , °C)
- 학습 최적 온도 구간: $21.0^{\circ}\text{C} \leq T \leq 24.5^{\circ}\text{C}$
- 페널티 적용 기준 (P_{temp}):
 - 0점 감점: 온도가 쾌적 구간($21.0^{\circ}\text{C} \sim 24.5^{\circ}\text{C}$) 내부인 경우
 - 5점 감점: 온도가 21.0°C 미만(서늘함) 또는 24.5°C 초과(더움)인 경우

- **도입 배경:** 고온이나 저온 상태는 학습 집중도 저하 및 졸음을 유발하므로, 인간공학적 쾌적도를 반영하여 추천율을 떨어뜨리도록 가중치 밸런스를 설계했습니다.
-

5. 최종 점수 보정 (Capping)

- 수식:

$$SCORE_{\text{final}} = \max(10, \min(98, SCORE))$$

- **의의:** 모든 연산 후 최종 적합도 점수가 100% 혹은 0% 같은 다소 비현실적인 수치로 표기되는 것을 막고, 사용자에게 현실적인 신뢰도를 체감하게 하고자 점수를 10% ~ 98% 구간으로 최종 바인딩합니다.